ПРОЕКТ ЦИФРОВОГО ПОМОЩНИКА

ОПЕРАТОР ДНГ

ОПЕРАТОРУ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА



ОПЕРАТОР ДНГ

Рабочие инструменты.
Всегда рядом.

ОПЕРАТОР ДНГ

Цель проекта

Упростить доступ оператора к расчётам и рабочим материалам на месте работы.



ОПЕРАТОР ДНГ / АВТОР ПРОЕКТА

Якупов Муса Ильдарович

Оператор добычи нефти и газа

ООО «РН-Юганскнефтегаз»
ЦДНГ-12



Задачи проекта

01

Объединить рабочие инструменты

собрать расчёты, инструкции и справочные материалы в одном приложении.

02

Упростить ежедневные расчёты и замеры

автоматизировать вычисления, отсчёт времени и сохранение результатов.

03

Помочь соблюдать последовательность действий

предоставить инструкции и фотографии для конкретных моделей станций управления.

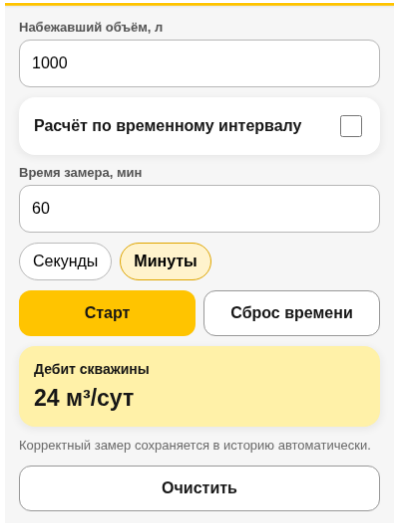
04

Обеспечить быстрый доступ к информации на промысле

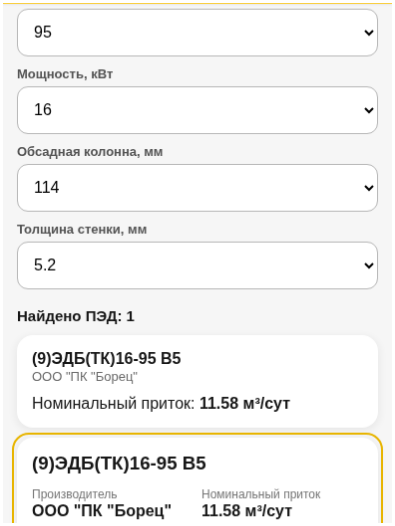
реализовать поиск, закладки и работу предварительно загруженных материалов без интернета.

Покажу на рабочих примерах.

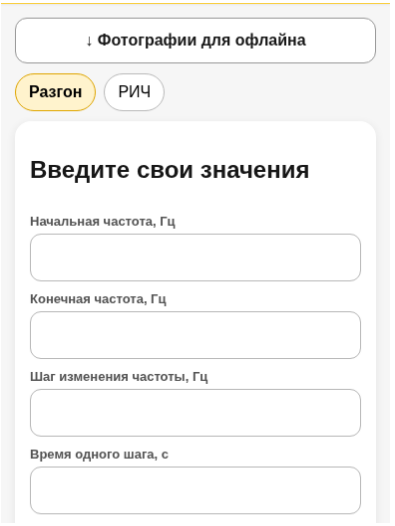
Ручной замер



Охлаждение ПЭД



Разгон и РИЧ



Карманный ВНР

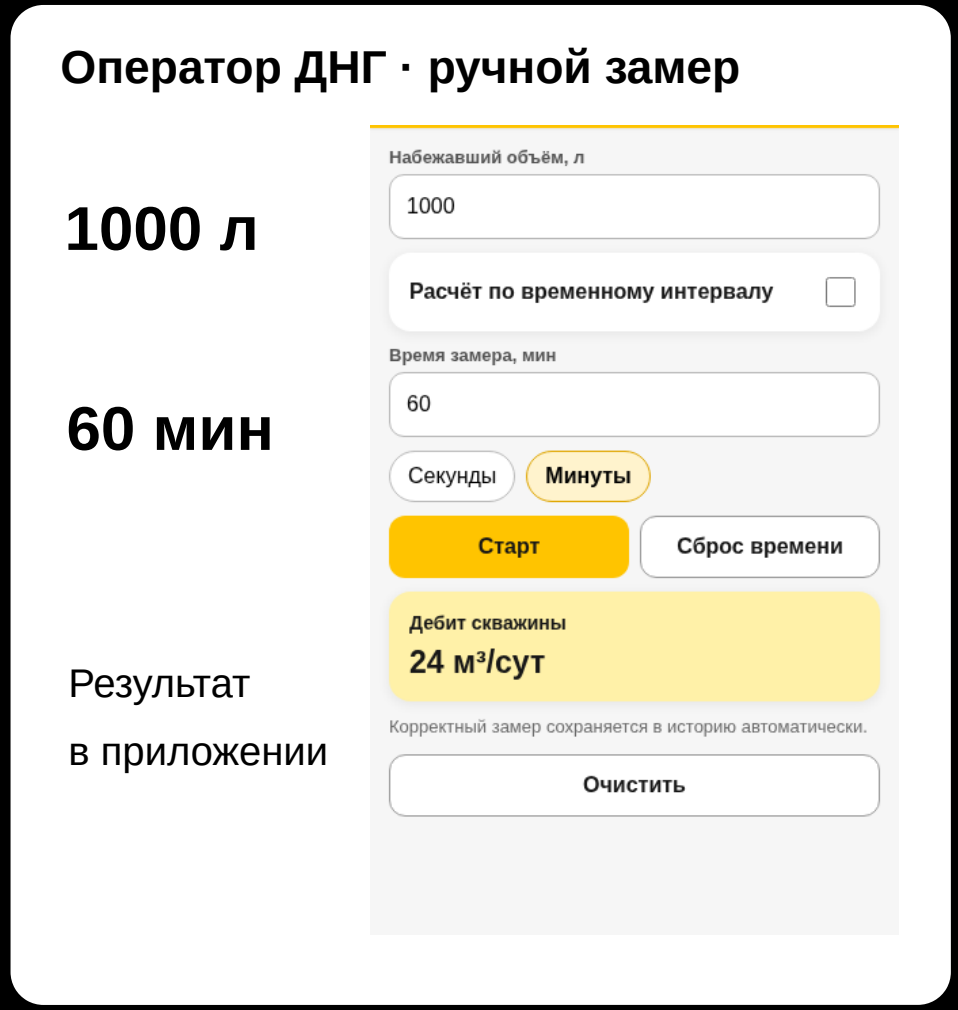


Замер без ручного пересчёта.

Время в минутах.

Ввёл объём — получил дебит.

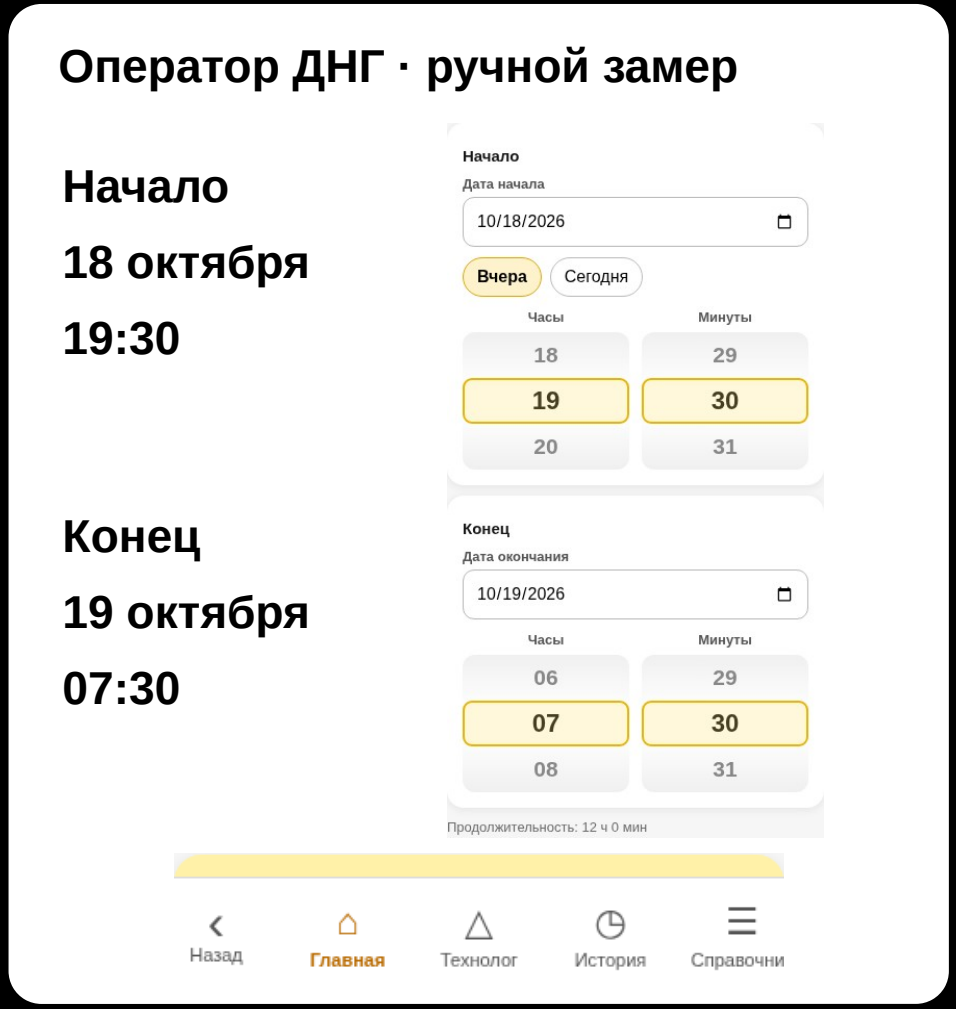
- Старт или заданное время
- Набежавший объём
- Автоматическое сохранение



Длительный интервал. Даже через полночь.

Указываем даты и время.
Продолжительность считает приложение.

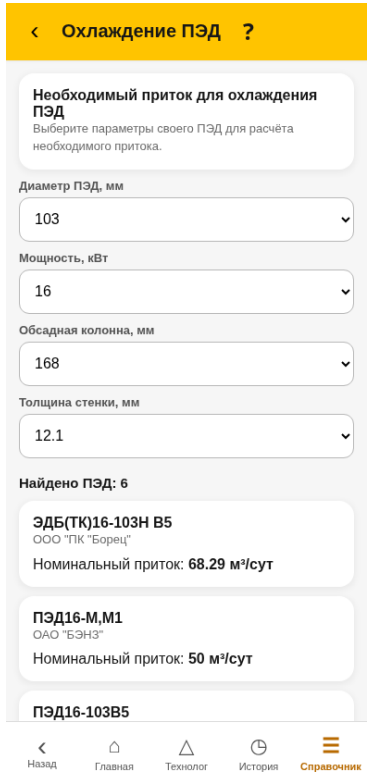
- Начало и конец в разные даты
- История замеров на устройстве



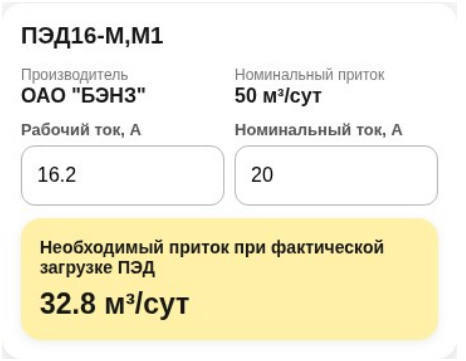
Необходимый приток для охлаждения.

- Задаём диаметр, мощность, колонну и толщину стенки
- Выбираем доступный ПЭД
- Вводим токи — получаем приток

01 · Параметры



02 · Токи и результат



32,8 м³/сут

Учебный пример. Параметры и токи в работе — по данным конкретного оборудования.

Разгон · Эталон ЧР

Инструкция в приложении: шаг → фотография → действие

Первые 3 шага из 6. Полная последовательность — в приложении.

01 Параметры ЧРП



Зайти в «Параметры ЧРП».

02 Прогр. изм F



Зайти в «Прогр. изм F».

03 Частоты



Параметры — по технологическому заданию.

РИЧ · Борец КАСКАД-НТ

Инструкция в приложении: шаг → фотография → действие

Первые 3 шага из 8. Полная последовательность — в приложении.

01 Вход в меню



Нажать «Ввод / Enter».

02 Уставки



Открыть «Уставки».

03 Уставки I

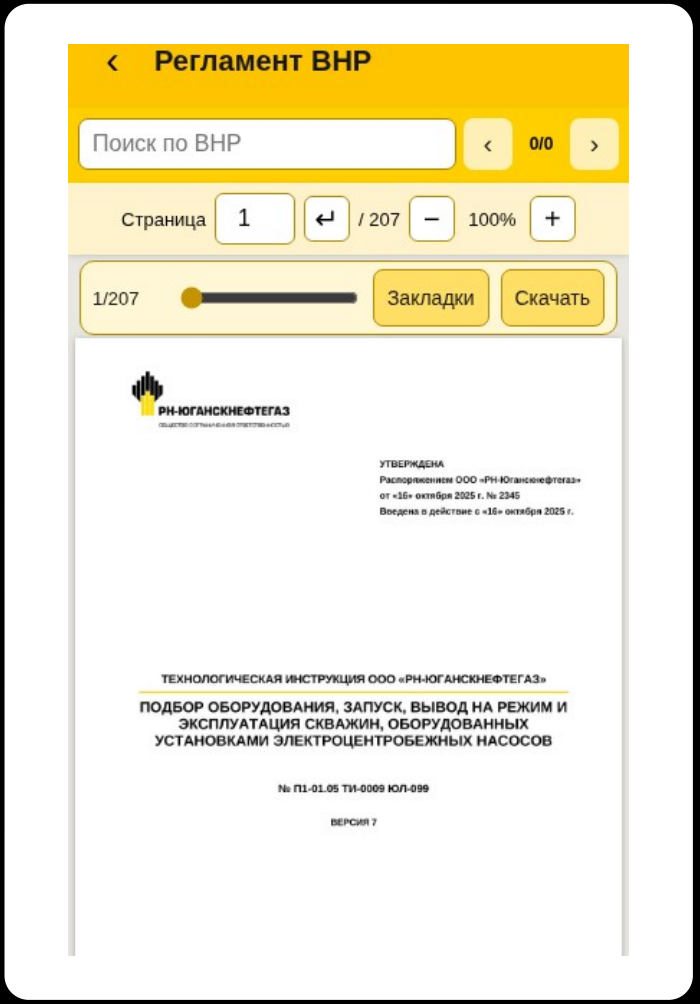


Открыть «Уставки I».

Карманный регламент.

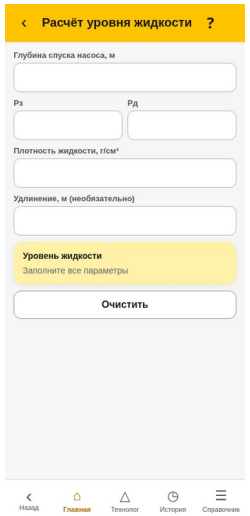
Поиск по слову вместо перелистывания бумажного носителя.

- Перейти по ссылке
- Сохранить закладку с подписью
- Открыть офлайн после загрузки

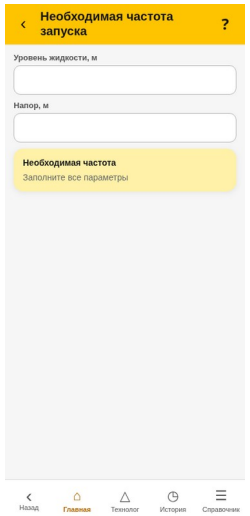


Больше рабочих инструментов.

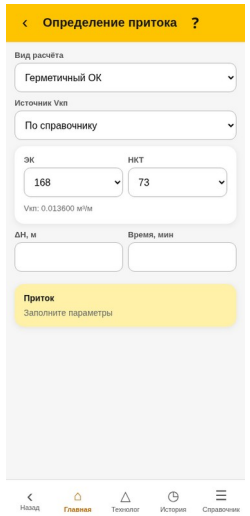
Уровень жидкости



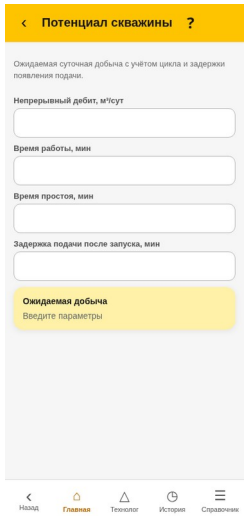
Частота запуска



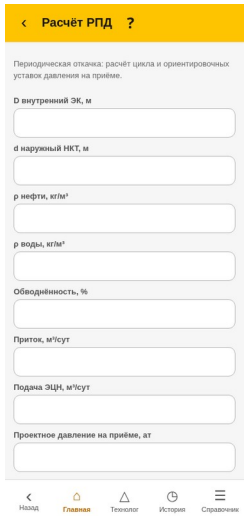
Приток



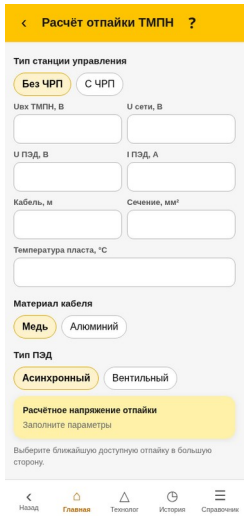
Потенциал скважины



РПД



Отпайка ТМПН

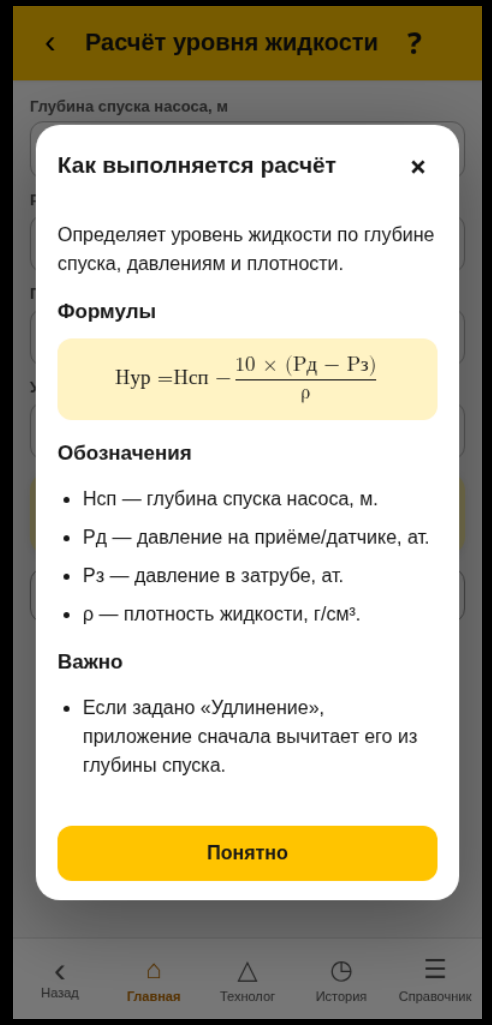


Ещё: коэффициент 2А · температура ТМС · СКО · УПР / АПВ

Не просто калькулятор. Поясняет расчёт.

- Как пользоваться формулой
- Что означают величины и единицы
- Что проверить перед действием

Кнопка «?» — пояснения, формулы и замечания



Где помогает в работе.

Разгон

Резкий набор частоты:
риск выноса КВЧ
и износа УЭЦН.

Расчёт темпа и шаги
для своей станции.

РИЧ

Ошибка переключения:
нежелательный режим
и лишний простой.

Последовательность меню
и фотоподсказки.

Приток и охлаждение

Недостаток охлаждения:
риск перегрева ПЭД
и отказа УЭЦН.

Расчёт притока и проверка
условий охлаждения.

Рабочие сценарии автора. Ожидаемый эффект проверяем на пилоте.

На чём основан проект.

Формулы

Android-эталон.
Расчёты, единицы
и проверенные примеры.

Документы

Доступный регламент ВНР.
ПБ и ОТ — сверка
редакций и состава.

Практика

Рабочие ситуации автора.
Учебные материалы
и обратная связь.

3 месяца

разработки программы

Прямые денежные расходы, по оценке автора, минимальны.

Основной вклад — время.

≈250

потенциальных пользователей

По оценке автора · пилот перед масштабированием



250 силуэтов · один силуэт — один человек

Пользу проверяем в работе.

Время

Сопоставимые типовые операции.

Корректность

Расчёт и порядок действий в учебном сценарии.

Доступность

Нужный материал на месте работы.

Денежный эффект — по данным пилота, без вымышленных сумм.

Предложение: пилот.

Проверить содержание. Оценить применение.
Принять решение по результатам.

Проверка

Профильные специалисты

Пилот

Ограниченная группа

Измерения

Единые показатели

Решение

Подтверждённый эффект

ОПЕРАТОР ДНГ



Расчёты. Пояснения.
Рабочие инструкции.

Предложение: профильная проверка и пилот.